

Chapitre 7

Les propriétés empiriques de la corrélation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'étude et les trois régimes

- (a) Décrire le protocole de l'étude : période couverte, nombre d'observations, construction des matrices de corrélation mensuelles.
- (b) Définir les trois régimes économiques utilisés par l'étude : expansion, période normale, récession.
- (c) Décrire comment le niveau et la volatilité de la corrélation évoluent selon le régime. La volatilité suit-elle exactement le même profil que le niveau ?
- (d) Expliquer pourquoi la corrélation entre actions augmente en récession, en termes de facteurs idiosyncratiques et de facteurs macroéconomiques.

Exercice 2 — Retour à la moyenne et autocorrélation

- (a) Définir le retour à la moyenne et le paramètre a du processus de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck discret. Que signifient $a = 1$ et $a = 0$?
- (b) Comment estime-t-on a par régression ? Quel est le lien entre le coefficient de pente β de cette régression et a ?
- (c) Définir l'autocorrélation. En quel sens est-elle la propriété « miroir » du retour à la moyenne, et comment cette relation se vérifie-t-elle numériquement dans l'étude ?
- (d) Décrire le fait empirique surprenant relatif au décalage produisant l'autocorrélation la plus élevée dans cette étude, et sa décroissance aux décalages plus longs.

Exercice 3 — Distribution, signal avant-coureur, et corrélations obligataires

- (a) Quelle distribution s'ajuste le mieux aux 464 580 valeurs de corrélation quotidienne étudiées ? Pourquoi les lois usuelles de la finance quantitative — normale, lognormale, bêta — s'ajustent-elles mal ?
- (b) Que révèle la proportion de valeurs de corrélation positives dans l'échantillon ? Quelle pratique de modélisation ce fait remet-il en cause ?
- (c) Décrire ce que l'étude trouve concernant la volatilité de corrélation comme signal avant-coureur de récession. Ce signal permet-il de prédire la sévérité de la récession à venir ?
- (d) Comparer les propriétés des corrélations obligataires et des corrélations de probabilités de défaut à celles des corrélations d'actions : niveau, retour à la moyenne, distribution.

2 Exercice cumulatif (chapitres 7, 6, 5, 4, 3)

Exercice 4 — Ce que l'étude empirique révèle des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 3 imposait, via le test de Christoffersen, que les exceptions d'un modèle de VaR bien calibré soient indépendantes dans le temps. Ce chapitre montre que la corrélation elle-même — un intrant silencieux de cette même VaR, selon le chapitre 6 — est tout sauf indépendante dans le temps : elle affiche un retour à la moyenne de 79 % par mois et une autocorrélation qui culmine, de façon surprenante, à un décalage de deux mois plutôt qu'un. Montrer en quel sens cette dépendance temporelle de la corrélation constitue une explication structurelle plausible du phénomène que le test de Christoffersen est censé détecter : un modèle calibré sur une corrélation moyenne peut produire des exceptions groupées précisément parce que la corrélation réelle met plusieurs mois à revenir à sa moyenne après un choc.
- (b) Le chapitre 4 décomposait le risque d'un portefeuille d'actions en risque général, lié au facteur de marché, et risque spécifique, les résidus supposés non corrélés. Ce chapitre chiffre précisément

ce que le chapitre 6 n'avait fait qu'illustrer par un exemple isolé : le niveau moyen de corrélation grimpe de 27,46 % en expansion à 36,96 % en récession. Montrer qu'une telle hausse du niveau de corrélation moyen entre titres revient nécessairement, dans le cadre du chapitre 4, à une hausse de la part du risque général au détriment du risque spécifique — le facteur de marché explique une part croissante de la variance individuelle des titres précisément lorsque l'économie se dégrade.

- (c) Le chapitre 5 mettait en garde contre les tests de résistance dépourvus de fondement probabiliste, dont la probabilité de chaque scénario reste inconnue. Ce chapitre teste précisément un indicateur avant-coureur : une baisse de la volatilité de corrélation, observée dans les six mois précédant cinq des six récessions étudiées. Montrer que ce résultat illustre exactement la mise en garde du chapitre 5 : le signal est presque systématique (cinq récessions sur six) mais statistiquement peu informatif sur la sévérité de la récession à venir (R^2 proche de zéro) — qualitativement suggestif, mais quantitativement trop fragile pour fonder seul une décision de gestion du risque.
- (d) Le chapitre 6 illustrait le wrong-way risk par un exemple isolé : un CDS sur une obligation espagnole assuré par BNP Paribas, où une corrélation de défaut positive nuisait directement à la couverture. Ce chapitre révèle que ce cas n'a rien d'exceptionnel : 77,23 % des 464 580 valeurs de corrélation observées dans l'étude sont positives. Montrer en quel sens ce chiffre transforme l'exemple isolé du chapitre 6 en un fait structurel : le wrong-way risk n'est pas une curiosité de cas particulier, mais la situation empiriquement la plus fréquente — une corrélation nulle ou négative, condition nécessaire pour qu'une couverture ne se dégrade pas avec l'exposition couverte, est en réalité l'exception statistique, pas la règle.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le retour à la moyenne, chiffré

Le taux de retour à la moyenne des corrélations mensuelles du Dow est $a = 0,7903$, pour une moyenne de long terme $\mu = 0,3238$. La corrélation observée en février 2017 est $S_0 = 0,2615$. On rappelle la formule $S_{t+1} = a(\mu - S_t) + S_t$.

- (a) Calculer la corrélation attendue pour mars 2017, S_1 .
- (b) En utilisant S_1 comme nouveau point de départ, et en l'absence de tout nouveau choc, calculer la corrélation attendue pour avril 2017, S_2 .
- (c) Montrer que $S_n - \mu = (1 - a)^n(S_0 - \mu)$. En déduire, pour $a = 0,7903$, le plus petit nombre entier de mois n au bout duquel l'écart à la moyenne de long terme est réduit à moins de 1 % de sa valeur initiale.
- (d) Vérifier l'identité miroir $a + \text{autocorrélation à un mois} = 100\%$ avec les valeurs de l'étude ($a = 79,03\%$, autocorrélation = 20,97 %). Si une série de corrélations d'un autre marché affichait une autocorrélation à un mois de 35 %, quel serait son taux de retour à la moyenne implicite, et ce retour serait-il plus rapide ou plus lent que celui estimé pour le Dow ?

Exercice 6 — Niveau et volatilité de corrélation selon le régime, chiffrés

Niveau moyen de corrélation : 27,46 % en expansion, 33,06 % en période normale, 36,96 % en récession. Volatilité de la corrélation : 71,17 % en expansion, 83,06 % en période normale, 80,48 % en récession.

- (a) Calculer l'augmentation du niveau de corrélation, en points de pourcentage puis en variation relative (%), entre l'expansion et la récession.
- (b) Calculer la variation de la volatilité de corrélation entre l'expansion et la période normale, puis entre la période normale et la récession. Le profil de la volatilité selon le régime est-il monotone, contrairement à celui du niveau ?
- (c) Calculer le coefficient de corrélation de Pearson entre le niveau et la volatilité de corrélation, à

partir des trois seules paires (niveau, volatilité) associées aux trois régimes. Ce résultat est-il cohérent, au moins qualitativement, avec le lien positif rapporté par l'étude ?

- (d) La récession de 2007-2009 a vu la corrélation entre titres du Dow culminer à 96,97 % en février 2009. Calculer le facteur par lequel ce pic dépasse le niveau moyen « de récession » de 36,96 %. Que révèle ce facteur sur l'écart entre un régime moyen et un épisode de crise extrême ?